

# 物理 光：回折格子 basic-wavelength 04

もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 格子間隔  $d = 2.0 \text{ } \mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  の  $s1r1$  格子間隔回折次数  $m$ , 回折角  $\theta$  (波長  $\lambda$ )
- 2 格子間隔  $d = 1.0 \text{ } \mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  の  $s1r2$  格子間隔回折次数  $m$ , 回折角  $\theta$  (波長  $\lambda$ )
- 3 格子間隔  $d = 1.5 \text{ } \mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  の  $s1r3$  格子間隔回折次数  $m$ , 回折角  $\theta$  (波長  $\lambda$ )
- 4 格子間隔  $d = 2.0 \text{ } \mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  の  $s1r4$  格子間隔回折次数  $m$ , 回折角  $\theta$  (波長  $\lambda$ )
- 5 格子間隔  $d = 2.0 \text{ } \mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  の  $s1r5$  格子間隔回折次数  $m$ , 回折角  $\theta$  (波長  $\lambda$ )
- 6 格子間隔  $d = 1.5 \text{ } \mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  の  $s1r6$  格子間隔回折次数  $m$ , 回折角  $\theta$  (波長  $\lambda$ )
- 7 格子間隔  $d = 2.0 \text{ } \mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  の  $s1r7$  格子間隔回折次数  $m$ , 回折角  $\theta$  (波長  $\lambda$ )
- 8 格子間隔  $d = 1.5 \text{ } \mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  の  $s1r8$  格子間隔回折次数  $m$ , 回折角  $\theta$  (波長  $\lambda$ )
- 9 格子間隔  $d = 2.5 \text{ } \mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  の  $s1r9$  格子間隔回折次数  $m$ , 回折角  $\theta$  (波長  $\lambda$ )
- 10 格子間隔  $d = 1.0 \text{ } \mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  の  $s2r0$  格子間隔回折次数  $m$ , 回折角  $\theta$  (波長  $\lambda$ )

# 物理 光：回折格子 basic-wavelength 04

こたえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 格子間隔  $d = 2.0 \mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  の  $\sin \theta$  格子間隔回折次数  $m$   $\mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  (波長  $\lambda$ )  
こたえ：  $0.4 \mu\text{m}$  こたえ：  $0.300000000000000004 \mu\text{m}$
- 2 格子間隔  $d = 1.0 \mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  の  $\sin \theta$  格子間隔回折次数  $m$   $\mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  (波長  $\lambda$ )  
こたえ：  $0.25 \mu\text{m}$  こたえ：  $1 \mu\text{m}$
- 3 格子間隔  $d = 1.5 \mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  の  $\sin \theta$  格子間隔回折次数  $m$   $\mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  (波長  $\lambda$ )  
こたえ：  $0.375 \mu\text{m}$  こたえ：  $0.5 \mu\text{m}$
- 4 格子間隔  $d = 2.0 \mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  の  $\sin \theta$  格子間隔回折次数  $m$   $\mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  (波長  $\lambda$ )  
こたえ：  $0.4 \mu\text{m}$  こたえ：  $0.2 \mu\text{m}$
- 5 格子間隔  $d = 2.0 \mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  の  $\sin \theta$  格子間隔回折次数  $m$   $\mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  (波長  $\lambda$ )  
こたえ：  $0.8 \mu\text{m}$  こたえ：  $0.25 \mu\text{m}$
- 6 格子間隔  $d = 1.5 \mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  の  $\sin \theta$  格子間隔回折次数  $m$   $\mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  (波長  $\lambda$ )  
こたえ：  $0.375 \mu\text{m}$  こたえ：  $0.4 \mu\text{m}$
- 7 格子間隔  $d = 2.0 \mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  の  $\sin \theta$  格子間隔回折次数  $m$   $\mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  (波長  $\lambda$ )  
こたえ：  $0.4 \mu\text{m}$  こたえ：  $0.2 \mu\text{m}$
- 8 格子間隔  $d = 1.5 \mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  の  $\sin \theta$  格子間隔回折次数  $m$   $\mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  (波長  $\lambda$ )  
こたえ：  $0.150000000000000002 \mu\text{m}$  こたえ：  $0.2 \mu\text{m}$
- 9 格子間隔  $d = 2.5 \mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  の  $\sin \theta$  格子間隔回折次数  $m$   $\mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  (波長  $\lambda$ )  
こたえ：  $0.625 \mu\text{m}$  こたえ：  $0.5 \mu\text{m}$
- 10 格子間隔  $d = 1.0 \mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  の  $\sin \theta$  格子間隔回折次数  $m$   $\mu\text{m}$ , 回折角  $\theta$  (波長  $\lambda$ )  
こたえ：  $0.2 \mu\text{m}$  こたえ：  $0.2 \mu\text{m}$